INTRODUCTION TO

QUANTUM *Physics*

Alisha Shafira Qolby
101042400015

ULTRAVIOLET CATASTHROPE

Apa itu Katastropi Ultraviolet?

Katastrofi ultraviolet adalah kegagalan dalam fisika klasik dalam menjelaskan spektrum radiasi benda hitam, terutama pada daerah panjang gelombang pendek atau frekuensi tinggi meliputi wilayah ultraviolet dan di atasnya. Berdasarkan fisika klasik, energi radiasi di dalam rongga benda hitam seharusnya terdistribusi secara merata ke setiap mode getaran. Ketika frekuensi meningkat menuju arah ultraviolet, prediksi secara teoritis menunjukkan bahwa kerapatan energi radiasi akan menuju nilai tak hingga. Hal ini tentu tidak masuk akal secara fisis karena menyetujui bahwa sebuah benda akan memancarkan energi tak terbatas. Masalah ini diselesaikan oleh Max Planck pada tahun 1900 dengan memperkenalkan gagasan revolusioner bahwa energi tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket diskrit yang disebut kuanta (foton).

$$E = hf$$

- **h = konstanta Planck**
- **f = frekuensi.**

PHOTOELECTRIC EFFECT & DOUBLE-SLIT DAN ELEKTRON

Kenapa menaikkan intensitas cahaya merah tidak membuat elektron terlepas dari logam, sedangkan cahaya ultraviolet redup dapat melakukannya? Efek fotolistrik bergantung pada frekuensi foton terhadap frekuensi ambang logam. Cahaya merah gagal melepaskan elektron meski intensitasnya tinggi karena berada di bawah ambang batas, sedangkan ultraviolet redup tetap berhasil karena frekuensinya di atas ambang.

Ketika elektron ditembakkan satu per satu, pola interferensi berupa garis-garis terang dan gelap tetap terbentuk secara perlahan di layar, menunjukkan bahwa satu elektron dapat berinterferensi dengan dirinya sendiri yakni memiliki sifat gelombang. Namun, jika detektor dipasang pada salah satu celah untuk mengetahui jalur elektron, sifat gelombang tersebut runtuh dan pola interferensi hilang, berganti menjadi dua garis lurus biasa karena elektron berperilaku sebagai partikel klasik.

BESARAN YANG MEMILIKI MAKNA FISIS

Apa itu Besaran dengan makna fisis?

Besaran yang memiliki makna fisis adalah besaran kuadrat dari nilai mutlak fungsi gelombang yaitu kerapatan probabilitas dengan persamaan: $|\psi|^2 = \psi^*\psi$

Besaran ini menyatakan probabilitas menemukan partikel pada posisi dan waktu tertentu dalam ruang.

UNCERTAINTY PRINCIPLE

Uncertainty principle sendiri merupakan sifat yang fundamental dari alam semesta pada skala kuantum. Pasangan besaran seperti posisi dan momentum memiliki batas ketidakpastian fundamental:

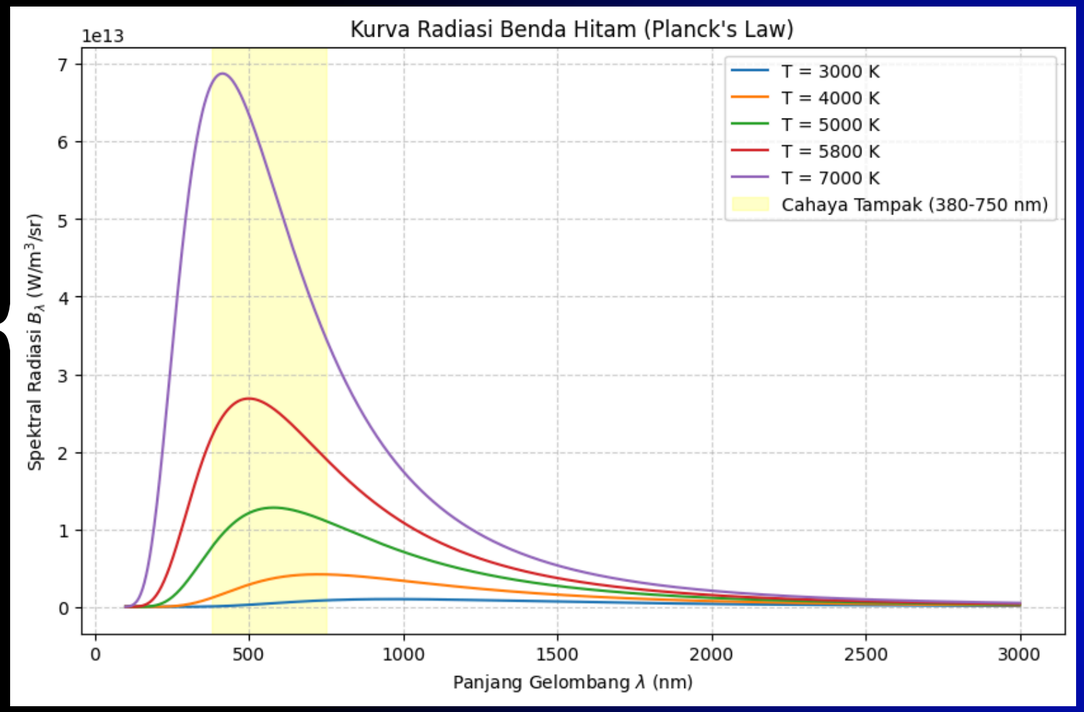
$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar / 2$$

Batas ini melekat pada sifat gelombang-partikel materi itu sendiri dan bukan merupakan kelemahan alat ukur.

DE BROGLIE

Kita tidak melihat efek interferensi saat melempar bola melalui dua pintu karena panjang gelombang de Broglie dari sebuah bola dirumuskan sebagai lambda = h / p. Nilai panjang gelombang ini sangat kecil hingga mendekati nol jika dibandingkan dengan ukuran pintu dan jarak antar pintu. Akibatnya, sifat gelombang makroskopik teredam secara ekstrem dan bola sepenuhnya mengikuti hukum mekanika klasik.

NO. 3 DAN 4

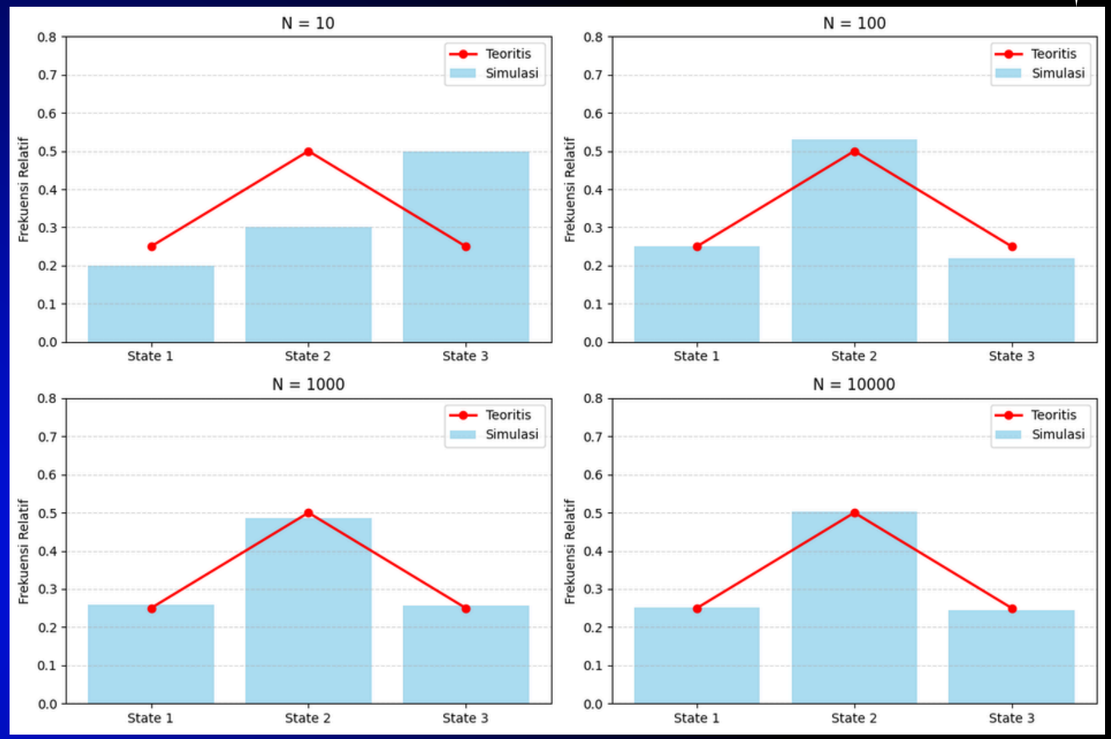


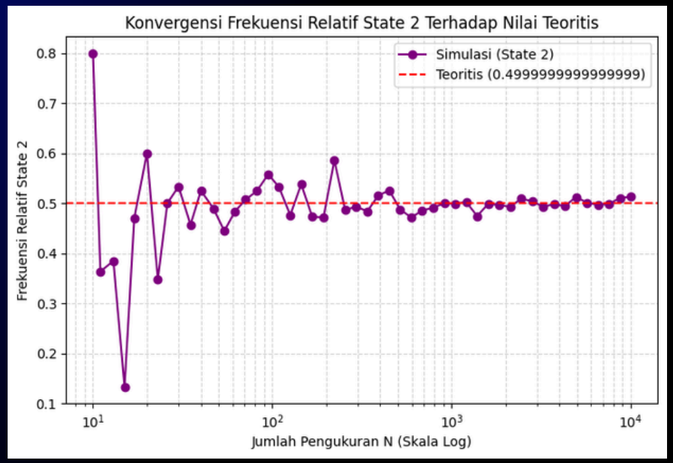
Verifikasi Hukum Pergeseran Wien (b_teoritis = 2.898e-3 m·K):

T (K)	lambda_max (nm)	b_calc (m·K)	Error (%)
3000	965.07	2.89520e-03	0.10 %
4000	724.12	2.89650e-03	0.05 %
5000	578.98	2.89489e-03	0.11 %
5800	500.60	2.90348e-03	0.19 %
7000	413.51	2.89459e-03	0.12 %

Analisis untuk Matahari (T = 5800 K):
Puncak radiasi Matahari berada pada panjang gelombang sekitar 500.6 nm.
Panjang gelombang tersebut berada tepat di wilayah spektrum cahaya tampak khususnya daerah hijau-kuning. Hal ini menjelaskan mengapa mata manusia berevolusi menjadi sangat sensitif terhadap cahaya hijau-kuning karena energi radiasi dari Matahari paling melimpah dan maksimum pada rentang tersebut.

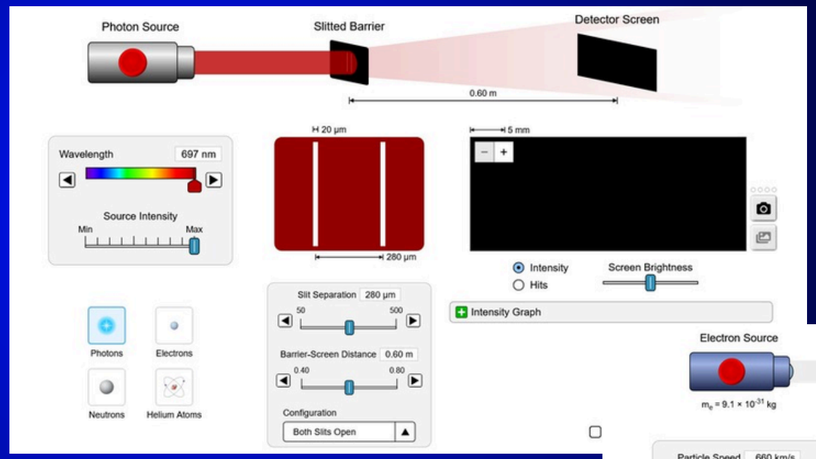
Jika c3 diubah menjadi -1/2, probabilitasnya menjadi | -1/2 |^2 = 0.2500.
Kesimpulannya yakni besar probabilitas hasil pengukuran tidak berubah karena probabilitas ditentukan oleh kuadrat nilai mutlak |c_i|^2 yang menghilangkan komponen fasa kompleks.

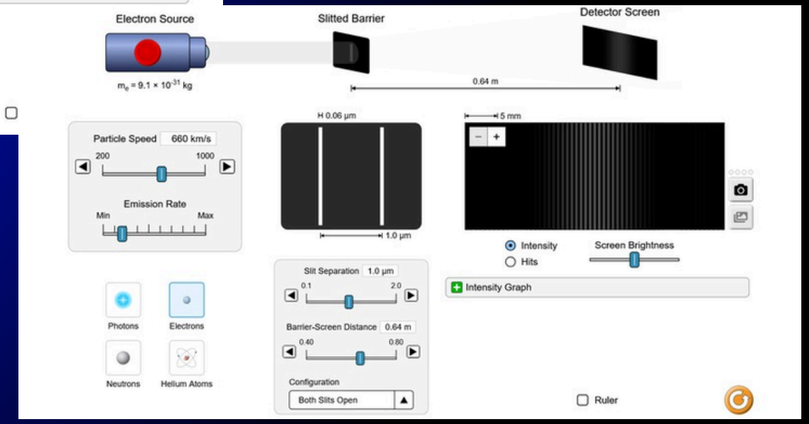




SIMULASI PHET

Sumber foton dengan panjang gelombang λ = 697 nm dengan jarak celah 280 μm, dan jarak layar 0.60 m. Terlihat foton menembus celah ganda terakumulasi dan membentuk pola interferensi gelombang pada layar detektor. Hal ini menunjukkan sifat gelombang dari cahaya. Untuk elektronnya sendiri menggunakan sumber elektron dengan kecepatan partikel 660 km/s (m_e = 9.1 × 10^{-31} kg), jarak celah 1.0 μm, dan jarak layar 0.64 m, tembakan partikel elektron secara kumulatif juga menghasilkan pola interferensi berupa garis-garis terang dan gelap pada layar detektor. Fenomena ini membuktikan adanya dualisme gelombang-partikel, di mana partikel bermassa (seperti elektron) turut menampilkan karakteristik interferensi gelombang. Foton dan elektron yang ditembakkan melalui celah ganda secara kumulatif membentuk pola interferensi garis terang dan gelap pada layar detektor, membuktikan dualisme gelombang-partikel. Berdasarkan persamaan λ = h / (m · v), jika kecepatan elektron dinaikkan, momentum linear bertambah dan panjang gelombang mengecil, sehingga jarak antar-pita interferensi menjadi lebih rapat. Sebaliknya, kecepatan rendah menghasilkan pita yang lebih renggang.





THE END OF JOURNEY

THANK YOU